POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

CAHIER D'EXAMEN

Matricule

2007066

2

EXAMEN FINAL – AUTOMNE 2021

Nom : Amara
(lettres moulées)

Prénom : Rayan
(lettres moulées)

No du cours : **MTH2302D/DD** Section : 01

Titre du cours : **PROBABILITÉS ET STATISTIQUE**

DIRECTIVES :

1. Remplissez la partie ci-haut et signez immédiatement le cahier.
2. Sauf indication contraire, donnez une réponse complète à chaque question et cette réponse doit être **expliquée et justifiée**. Autrement, la **note 0** sera attribuée.
3. N'utilisez que le recto pour rédiger vos réponses; servez-vous du verso comme brouillon. Seul le recto sera numérisé et corrigé
4. Écrivez aussi lisiblement que possible, de manière à ce que le correcteur comprenne vos réponses. Inscrivez votre **matricule** sur le recto de chaque page.
5. Ne détachez aucune feuille de ce cahier. Rédigez vos solutions sur les pages identifiées à cet effet. Vérifiez que le cahier compte bien **22 pages.**
6. Si nécessaire, le cahier contient 2 pages supplémentaires que vous pouvez utiliser.
7. Voir les autres directives (**documentation et calculatrice**) sur le questionnaire.

Réservé

1.	0	/7
2.	2,25	/8
3.	0	/6
4.	1.5	/9
5.	01	/5
6.	3	/10
7.	0	/5
TOTAL		/50

L'étudiant doit honorer l'engagement pris lors de la signature de code de conduite.

Signature de l'étudiant

Date: Lundi, le 20 décembre 2021

Heure: 13h30 à 16h00

7.75

QUESTION # 1 **(7 points)**

200 7060

QUESTION # 1 (suite)

0/7

a) $P(V > c\sigma) = 0{,}025$

$P(\Sigma X_i > c\sigma) = 0{,}025$

b) $P(\Sigma X_i^2$

025

2001060

QUESTION # 1 **(suite)**

200 7066

QUESTION # 2 (8 points)

2,25 a) Soit $X \sim$ loi $(x;\theta)$ tel que

$$f(x;\theta) = \begin{cases} (2+\theta)x^{1+\theta} & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a les moments

$$m_1' = E(x) \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x,\theta)\,dx = \int_0^1 x(2+\theta)x^{1+\theta}\,dx$$

$$= \int_0^1 (2+\hat{\theta})\, x^{2+\hat{\theta}}\,dx = \frac{(2+\hat{\theta})}{(3+\hat{\theta})} x^{3+\hat{\theta}} \Big|_0^1 = \frac{2+\hat{\theta}}{3+\hat{\theta}}$$

$$\frac{2+\hat{\theta}}{3+\hat{\theta}} = m_1' \quad m_1' = \bar{x}$$

$$\Leftrightarrow 2+\hat{\theta} = 3m_1' + \hat{\theta} m_1' \Leftrightarrow \hat{\theta} - \hat{\theta} m_1' = 3m_1' - 2$$

$$\hat{\theta}(1-m_1') = 3m_1' - 2 \Leftrightarrow \boxed{\hat{\theta}_1 = \frac{3m_1' - 2}{1-m_1'}}$$

2/2

b) Méthode du maximum de vraisemblance:

$$L(\theta) = \prod f(x_i;\hat{\theta}_2) = (2+\hat{\theta}_2)x_1^{1+\hat{\theta}_2} \cdot (2+\hat{\theta}_2)x_2^{1+\hat{\theta}_2} \cdot \ldots \cdot (2+\hat{\theta}_2)x_n^{1+\hat{\theta}_2}$$

$$= (2+\hat{\theta}_2)^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{1+\hat{\theta}_2}$$

$\ell(\theta) = \ln(L(\theta))$ on obtient $\Rightarrow$ On pose $\ell(\theta)$ tel que

$$n\ln(2+\hat{\theta}_2) \cdot (1+\hat{\theta}_2) \prod_{i=1}^n \ln(x)$$

200 7066

QUESTION # 2 (suite)

c) $V(\hat{\Theta}_3) = E(\hat{\Theta}_3^2) - E(\hat{\Theta}_3)^2 = \overbrace{E(\bar{X}^2)}^{\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}} - \overbrace{E(\bar{X})^2}^{\mu^2}$

$= \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \mu^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

car $\sigma^2 = E(\hat{\Theta}_1^2) - E(\hat{\Theta}_1)^2$
$\hat{\Theta}_1$ étant un estimateur de $\hat{\Theta}$ par la méthode des moments

$= \frac{E(\hat{\Theta}^2) - \Theta^2}{n}$

0.25
3

QUESTION # 2 **(suite)**

1001066

QUESTION # 3 **(6 points)**

10

• On considère $\alpha = 0,05$ et $n = 400$ la taille de notre échantillon. La proportion $p = 0,08$ est la probabilité qu'un pneu ne soit pas aux normes.

a) On pose les hypothèses suivantes :

• H_0 : Les ajustements effectués ont été fructueux

• H_1 : Les ajustements n'ont eu aucun effet

Ce qui nous donne ce tableau :

réalité / décision	H_0 vraie	H_0 fausse
accepter H_0	$1-\alpha$	β
rejeter H_0	α	$1-\beta$

Erreur type I : $P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ vraie}) = \alpha = 0,05$

b) Ici, on remarque que la P-Value $= 0,08534 > 0,05$ Donc on peut accepter H_0 en disant que les ajustements ont porté leurs fruits :

On a donc $0,06 \cdot 400 = 24$ pneus non conformes parmi ces 400.

QUESTION # 3 **(suite)**

2007066

QUESTION # 3 **(suite)**

200 70 66

QUESTION # 4 **(9 points)**

Soit X_1 : la variable aléatoire qui correspond à la vitesse des voitures (en km/h) ; $X_1 \sim N(25,9 ; 3,10^2)$

X_2 : la variable aléatoire qui correspond à la vitesse des motocyclettes (en km/h) ; $X_2 \sim N(27,1 ; 2,75^2)$

a) X_1 et X_2 sont des échantillons

On s'intéresse à X_1 : et on a $\bar{X} = 25,9$ km/h qui sera l'estimation ponctuel de X_{11}, la vitesse de la 11e voiture : On connait σ^2, en effet $S^2 = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow \sigma^2 = n \cdot S^2 = 10 \cdot 3,10^2$

$\sigma^2 = 96,1$ km/h

Alors on pose $X_{11} = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)}$

Non !

Ainsi $X_{11} = \bar{X} \pm z_{0,025} \cdot \sqrt{96,1\left(1 + \frac{1}{10}\right)}$ $\Rightarrow \left[25,9 - 2,241\sqrt{0,11} ; 25,9 + 2,241\sqrt{0,11}\right]$

$X_{11} = [25,16 ; 26,64]$

+0.5

100 7066

QUESTION # 4 (suite)

b) Ici, on connaît σ^2 ; $\alpha = 0,05$

$X_1 \sim N(25,9 ; 3,10^2)$ avec $\sigma^2 = 96,10$ km/h et $\mu = 25,9$ km/h

L'intervalle de confiance à 95 % IC de la variance σ^2 est alors :

Connaissez-vous μ ?

$$IC = \left[\frac{n S_\mu^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2};n}} ; \frac{n S_\mu^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};n}} \right]$$

Avec $S_\mu^2 = 3,10^2$; $\chi^2_{\frac{\alpha}{2};n} = \chi^2_{0,025;10} = 19,02$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2};n} = \chi_{0,975;10} = 2,70$ et $n = 10$

On n'a pas trouvé les centiles pour $\chi^2_{0,975,10}$; on a donc pris $\chi^2_{0,025;10}$ et $\chi^2_{0,975;9}$ et $\chi^2_{0,025;9}$

$IC \simeq [5,053 ; 35,593]$ à 95 %

00

2007060

QUESTION # 4 (suite)

c) Nous allons comparer les moyennes de X_1 et X_2 ; pour cela nous posons :

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 < \mu_2$

+1

On connait $\sigma^2_{X_1}$ et $\sigma^2_{X_2}$:
On calcule alors

$$Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$Z_0 = -0,290$

Le critère pour accepter ou rejeter H_0 avec ces conditions sont : $Z_0 < -z_\alpha$

or $-z_\alpha = -1,645$ or $-0,290 < -1,645$
$Z_0 < -z_\alpha$

De surcroît on accepte H_1 et on peut conclure que $\mu_2 > \mu_1$; et par conséquent dire qu'en moyenne, les motocyclettes conduisent plus vite que les voitures

2002066

QUESTION # 5 **(5 points)**

Vérifier si l'état des pièces dépend de la période de production revient à tester l'indépendance des variables X et Y. On veut déterminer si $X \sim\sim Y$ (X est dépendant de Y)

On prend $\alpha = 0{,}05$

$n = 260$

On pose : H_0 : X et Y sont indépendantes

H_1 : X et Y sont dépendantes

Tableau de contingence à faire

+1

On a $\frac{O_{ij}}{n} = \hat{p}_{ij}$ $\sum_{j=1}^{n} \frac{O_{ij}}{n} = \hat{p}_{i.}$

$\sum_{i=1}^{n} \frac{O_{ij}}{n} = \hat{p}_{.j}$ Les valeurs doivent être >5

On calcule

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

avec $E_{ij} =$

$E_{ij} = ??$

Si $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha;u}$ on rejette H_0

200 1066

QUESTION # 5 **(suite)**

200 9066

QUESTION # 6 (10 points)

a)

1/4

Source variato	Σ carrés	nb ddl	Moy carrés	F_0
Regression	SS_E	1	$\frac{SS_E}{1}$	$\frac{MS_R}{MS_E}$
Résidu	SS_R	18	$\frac{SS_R}{18}$	
Total	SS_T	19		

$$SS_E = (1 - R^2) S_{YY}$$
$$= 0{,}2 \left(\sum Y_i - \bar{Y}\right)^2$$
$$= 0{,}2\left[\left(\sum Y_i\right)^2 - 2\sum Y_i \cdot \frac{1}{n}\sum Y_i + \left(\frac{1}{n}\sum Y_i\right)^2\right]$$
$$= \underline{341}$$

$$SS_R = \frac{S_{XY}^2}{S_{XX}} = \frac{\left[\left(\sum x_i - \sum \bar{x}\right)\left(\sum y_i - \sum \bar{y}\right)\right]^2}{\sum x_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum x_i\right)^2}$$
$$= \frac{\left[\left(26{,}25 - \frac{26{,}25}{20}\right)\left(43{,}5 - \frac{43{,}5}{20}\right)\right]^2}{76 - \frac{26{,}25^2}{20}}$$

$$SS_R = \underline{25561}$$

$$\underline{SST = 25\,902}$$

$$MS_E = 341$$
$$MS_R = \frac{25561}{18} = 1420$$

200 1006

QUESTION # 6 (suite) $S_{xy} = 557$ $S_{xx} = 41,55$

$R^2 = 0,80$ qui se rapproche relativement de 1, on peut dire que ce modèle est adéquat car supérieur à 0,70 ?

b) Pour trouver l'intervalle de confiance à 95% de β_1, on utilise la formule :

$$\beta_1 = \left[\hat{\beta}_1 - t_{0,025;18}\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \; ; \; \beta_1 + t_{0,025;18}\sqrt{\frac{MS_E}{S_{xx}}} \right]$$

Les données trouvées en a. étant questionnables, nous allons quand même poursuivre l'application d'une expression littérale numérique après le développement

$$\beta_1 = \left[\frac{S_{xy}}{S_{xx}} - t_{0,025;18}\sqrt{\frac{MS_E}{S_{xx}}} \; ; \; \frac{S_{xy}}{S_{xx}} + t_{0,025;18}\sqrt{\frac{MS_E}{S_{xx}}} \right]$$

$t_{0,025;18} = 2,10$

$$\beta_1 = [7,39 \; ; \; 19,42]$$

Il s'agit de la pente de ∇^1 donc oui il influence significativement

1/3

2001060

QUESTION # 6 (suite)

c) Pour $X = 1,5$ IP :

$$Y_0 = \hat{Y}_0 \pm t_{0,025;18} \sqrt{MS_E \left[1 + \frac{1}{n} \frac{(\bar{x} - 1,5)^2}{S_{xx}}\right]}$$

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \times 1,5 \qquad t_{0,025;18} = 2,10$$

$$= (\bar{Y} - \hat{\beta}_1) + \hat{\beta}_1 \times 1,5 \; ?$$

$$= \frac{1}{n} \sum Y_i + \hat{\beta}_1 (1,5 - 1) = \frac{\sum Y_i}{n} + \frac{S_{xY}}{S_{xx}} (0,5)$$

$$= 2,175 + \frac{557}{41,55} \cdot 0,5 = 8,88 \; ?$$

1/3

$$Y_0 = \left[-29,9 \; ; \; 47,66 \right]$$

2009060

QUESTION # 7 **(5 points)**

a)

QUESTION # 7 **(suite)**

Page supplémentaire 1

Page supplémentaire 2